

Модуль резервного питания WB-UPS v.3

https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-UPS v.3 Backup power supply

Ревизия 97401 от 21.05.2026

Содержание

1 Назначение 3
2 Отличия от предыдущей версии 3
3 Технические характеристики 4
4 Общий принцип работы 5
4.1 Работа при наличии входного питания 5
4.2 Зарядка батареи 6
4.3 Работа от батареи 7
4.4 Транспортировочный режим 8
4.5 Механизмы защиты 9
4.6 Кнопка управления и индикация 10
4.7 Параллельное подключение нескольких WB-UPS v.3 11
5 Монтаж 12
6 Представление в веб-интерфейсе контроллера WB 13
6.1 Выбор шаблона 13
6.2 Управление устройством и просмотр значений 13
7 Настройка 14
7.1 Способы настройки 14
8 Работа по Modbus 14
8.1 Параметры порта по умолчанию 15
8.2 Modbus-адрес 15
8.3 Расширение Быстрый Modbus 15
8.4 Карта регистров 15
8.4.1 Описание 15
9 Обновление прошивки и сброс настроек 23
10 Известные неисправности 23
10.1 ERRWBUPS30001: Неверный режим управления выходным напряжением 23
11 Ревизии устройства 24
12 Изображения и чертежи устройства 24

Купить в интернет-магазине

Эта страница описывает новое устройство WB-UPS v.3, описание предыдущей версии WB-UPS v.2.

> **Примечание**
>
> Страница описывает последнюю ревизию устройства с последней stable-прошивкой. Если прошивка вашего устройства старая, обновите ее по возможности (см. Обновление прошивки).
> - изменения в ревизии устройства;
> - изменения в прошивке.

1 Назначение

WB-UPS v.3 – модуль бесперебойного питания на литий-ионных аккумуляторах. Служит для поддержания работы контроллера, подключенных модулей и другой нагрузки при пропадании питания.

2 Отличия от предыдущей версии

	WB-UPS v.2	**WB-UPS v.3**
Основные характеристики		
Входное напряжение	12 – 28 В	10 – 27 В
Выходное напряжение (при работе от батареи)	11.2 В / 22.3 В	9 – 25 В (настраивается)
Настройка выходного напряжения	Ручная (переключатель)	Автоматическая / ручная (Modbus)
Номинальная / пиковая мощность	15 / 20 Вт	15 / 20 Вт
Энергия батареи	10 Вт·ч	15 Вт·ч
Потребляемая мощность (при заряде)	6 Вт	6 Вт (при зарядном токе 600 мА)
Аккумуляторы		
Тип	Полимерные Li-ion	Li-ion 18650
Номинальное напряжение	3.7 В	3.6 В
Номинальная ёмкость	2×1800 мА·ч	2×2600 мА·ч
Подключение и эксплуатация		
Подключение питания и нагрузки	Vin - GND - GND - Vout	Vin - GND - Vout
Интерфейс Modbus	Нет	Да
Выход состояния	Да	Нет (доступно через регистр Modbus)
Выход напряжения батареи	Да	Нет (доступно через регистр Modbus)
Размеры модуля	2 DIN-юнита 36 x 90 x 58 мм	2 DIN-юнита 36 x 90 x 58 мм
Температура окружающего воздуха	от −20 до +45 °C	от −20 до +45 °C

3 Технические характеристики

Технические характеристики	
Входное напряжение	10 – 27 В
Выходное напряжение (при работе от аккумулятора)	9 – 25 В
Номинальная мощность	15 Вт
Пиковая мощность	20 Вт
Номинальная энергия	15 Вт·ч
Время работы (15 Вт)	60 мин
Потребляемая мощность (при заряде)	до 6 Вт (при зарядном токе 600 мА)
Собственное потребление от Vin при заряженной батарее	до 18 мА
Потребление от батареи в выключенном состоянии	до 210 мкА
Потребление от батареи в транспортировочном режиме (shipping mode)	70 мкА
Параметры аккумуляторов	
Тип	18650 Li-ion
Номинальное напряжение	3.6 В
Количество в батарее	2
Условия эксплуатации	
Температура воздуха*	от −20 до +45 °C
Относительная влажность	До 95 %, без конденсации влаги
Температура хранения (рекомендованный диапазон)	от −5 °C до 35 °C
Гарантийный срок	2 года
Срок службы	5 лет
Габариты	
Ширина, DIN-юнитов	2
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	36 x 90 x 58 мм
Масса (с коробкой)	185 г

*Заряд возможен при температуре батареи от +5 до +50 °C, работа от батареи – при температуре батареи от −20 до +60 °C.

4 Общий принцип работы

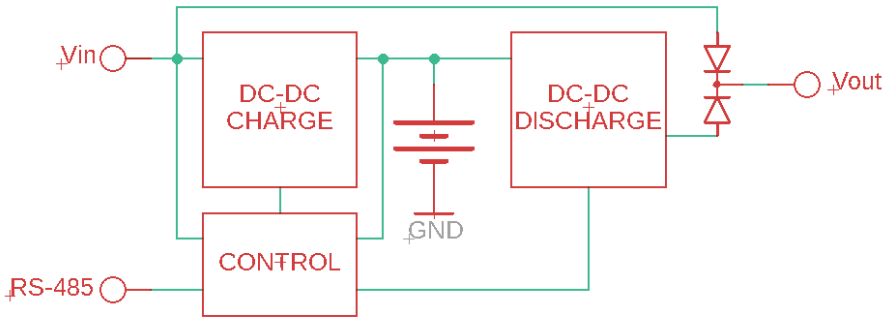


Рис. 1. Структурная схема WB-UPS v.3

WB-UPS v.3 содержит батарею из двух Li-ion аккумуляторов, схему заряда и повышающий преобразователь. Управляет работой преобразователей микроконтроллер.

Батарея защищена плавким предохранителем, а также микросхемой-супервизором: от перезаряда, переразряда, превышения тока. Аппаратно реализована защита от заряда при отрицательных температурах и от перегрева. Схема балансировки выравнивает напряжение на аккумуляторах.

Измеряемые и вычисляемые параметры:

- Входное напряжение* — на клемме Vin;
- Выходное напряжение* — на клемме Vout;
- Напряжение батареи;
- Ток батареи — положительный при заряде, отрицательный при разряде;
- Входной ток для заряда — ток, потребляемый от входа для зарядки батареи;
- Ток нагрузки при питании от батареи;
- Уровень заряда батареи;
- Температура батареи.

*Максимальное измеряемое напряжение — 25.6 В (если реальное напряжение выше, оно будет отображаться как 25.6 В).

Ток, проходящий с клеммы Vin на клемму Vout через идеальный диод, не измеряется (мощность, потребляемую нагрузкой, можно измерить только в режиме работы от батареи).

Для считывания измеряемых и вычисляемых величин, изменения настроек и режимов работы используется протокол Modbus RTU с интерфейсом RS-485.

4.1 Работа при наличии входного питания

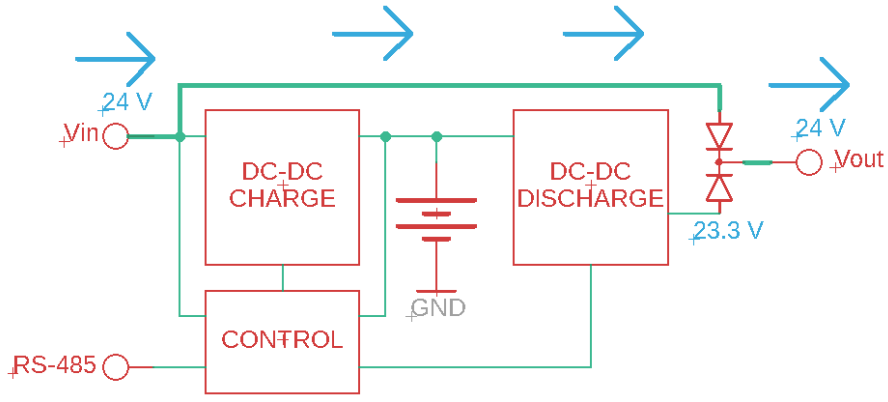


Рис. 2. Нормальный режим

При наличии питания на клемме Vin открывается идеальный диод, передавая питание на клемму Vout. Повышающий преобразователь (DC-DC Discharge) при этом работает, это обеспечивает непрерывное питание нагрузки при пропадании входного напряжения.

Если входное напряжение превышает настроенное выходное напряжение преобразователя более чем на 0.6 В, потребление от батареи практически отсутствует, нагрузка запитывается от внешнего источника питания.

При наличии входного питания WB-UPS v.3 всегда включен.

Выходное напряжение преобразователя настраивается автоматически или вручную.

Автоматический режим:

- на выходе преобразователя устанавливается напряжение на 0.7 В меньше, чем на входе Vin, но в пределах 10 - 24.9 В;
- смена выходного напряжения преобразователя происходит через 10 секунд после смены входного. Так, если напряжение Vin понижается, то первые 10 секунд нагрузка питается от батареи;
- если на входе меньше 10 В, напряжение на выходе не меняется;
- если на входе 25.6 В и более на выходе будет установлено 24.9 В (WB-UPS v.3 способен измерять напряжения на входе не выше 25.6).

Ручной режим:

- повышающий преобразователь выдаёт заданное напряжение независимо от значения напряжения на клемме Vin;
- если входное напряжение выше заданного, оно подаётся на выход через диод в обход повышающего преобразователя (так выходное напряжение не может быть ниже входного);
- если входное напряжение станет ниже заданного:
  - нагрузка будет запитываться от батареи, разряжая её;
  - зарядка батареи прекратится;
  - после разряда батареи повышающий преобразователь отключится, и на выходе установится входное напряжение.
- рекомендуется выбирать выходное напряжение как минимум на 0.7 В меньше напряжения внешнего источника питания;
- выходное напряжение может снижаться при питании от батареи, если выбран режим параллельной работы источников (по умолчанию выбран). Если источник один, то для повышения точности выходного напряжения режим параллельной работы можно отключить;
- в целях безопасности настройка выходного преобразователя на заданное напряжение происходит, когда входное напряжение станет на 0.7 В больше заданного. До этого момента на выходе будет ранее настроенное напряжение (или 11.5 В сразу после подачи питания);
- режим выбора выходного напряжения и значение выходного напряжения (для ручного режима) настраиваются (см. Настройка, Карта регистров).

4.2 Зарядка батареи

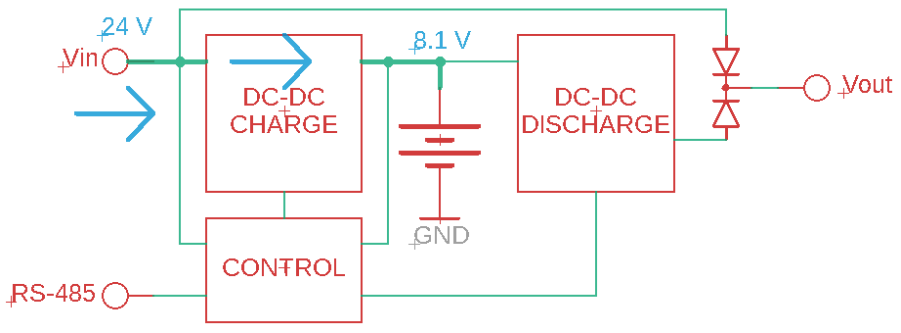


Рис. 3. Зарядка батареи

Батарея заряжается, когда выполняются все условия:

- есть входное напряжение;
- отсутствует потребление от батареи (входное напряжение выше настроенного выходного);
- температура батареи от +5 до +50° C;
- напряжение батареи ниже 8.1 В.

Напряжение полного заряда двух последовательно включенных Li-ion аккумуляторов составляет 8.4 В, но зарядка осуществляется до напряжения 8.1 В. Использование неполной емкости увеличивает срок службы батареи.

Ток заряда по умолчанию — 600 мА (можно изменить в настройках).

Время полного заряда до 4.5 часа.

Саморазряд и подзарядка батареи

Литий-ионные батареи, в отличие от, например, свинцово-кислотных, нельзя постоянно заряжать. Как только батарея WB-UPS заряжена (напряжение на батарее достигло 8.1 В, а ток заряда упал ниже 100 мА), зарядное устройство отключается.

Даже при поданном входном напряжении батарея медленно (током порядка 250 мкА) разряжается на внутренние схемы модуля. Пользователь с течением времени может наблюдать медленное падение напряжения на батарее и падение уровня заряда (порядка 2% за неделю). Как только напряжение на батарее падает ниже 7.8 В, зарядное устройство включается, батарея полностью заряжается, после чего зарядное устройство снова отключается. Цикл повторяется. На графике уровня заряда, взятом за несколько месяцев, будут видны колебания уровня заряда примерно от 85 до 100%.

Это нормальное поведение модуля; полностью избавиться от саморазряда невозможно, а граница напряжения запуска подзаряда выбрана так, чтобы циклы заряда происходили реже. Это позволяет продлить жизнь батареи.

4.3 Работа от батареи

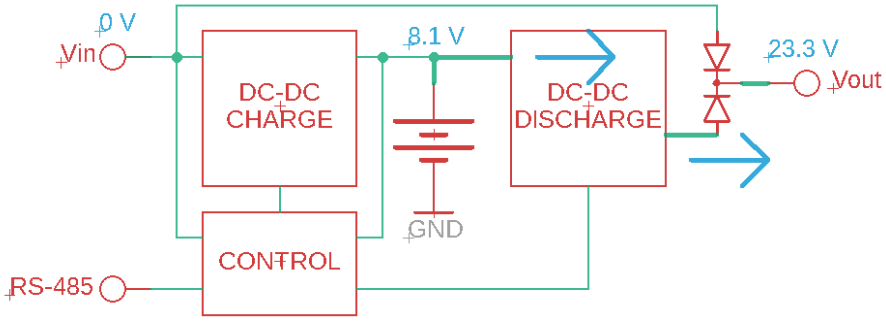


Рис. 4. Работа от батареи

При отключении входного питания устройство переходит в режим работы от батареи. Напряжение на выходе:

- в автоматическом режиме ниже на 0.7 В, чем входное за 10 секунд до отключения питания;
- в ручном режиме — заданное в настройках.

Если выбран режим параллельной работы источников (по умолчанию выбран), выходное напряжение может снижаться. Если источник один, то для повышения точности выходного напряжения (особенно, выбранного вручную) режим параллельной работы нужно отключить.

При работе от батареи преобразователь способен выдавать 15 Вт мощности в долговременном режиме и до 20 Вт в кратковременном. При превышении допустимого потребления от батареи напряжение на выходе будет снижаться.

При работе от батареи происходит нагрев компонентов WB-UPS v.3 и самой батареи. Нагрев пропорционален потребляемой мощности. При нагреве батарей выше 60°C напряжение на выходе будет отключено до снижения температуры батареи.

Если от WB-UPS v.3 требуется мощность, близкая к номинальной (15 Вт), рекомендуется обеспечить окружающую температуру не более 30°C, в противном случае отключение нагрузки по перегреву батареи произойдёт до исчерпания ёмкости батареи. Для обеспечения долговременной работы от батарей при высокой температуре окружающей среды рекомендуется снижать потребляемую от WB-UPS v.3 мощность.

4.4 Транспортировочный режим

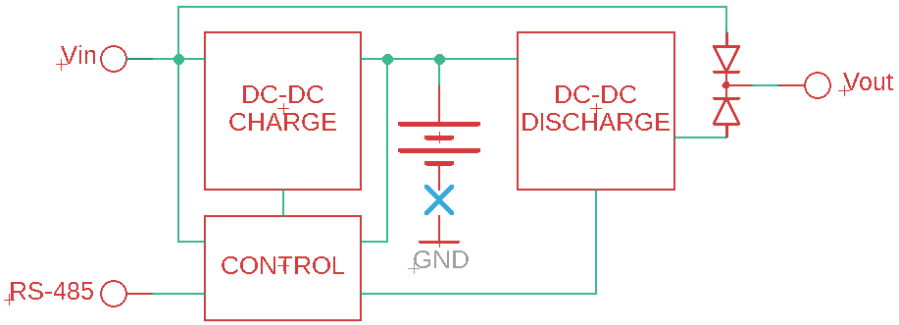


Рис. 5. Транспортировочный режим



Рис. 6. Кнопка Shipping Mode

После проверки на производстве WB-UPS v.3 переводится в транспортировочный режим, в котором:

- аккумуляторы отключены от потребителей;
- обеспечивается длительное хранение с минимальным разрядом батареи (потребление тока от батареи составляет около 70 мкА);
- устройство нельзя включить кнопкой.

Для вывода из транспортировочного режима достаточно подать питание на клемму Vin — модуль включится и перейдет в нормальный режим эксплуатации.

Режим включается нажатием на скрытую кнопку через отверстие в боковой крышке модуля (рядом с подписью Shipping mode) **только при отсутствии питания на клемме Vin**. Рекомендуется для длительного хранения без питания (например, смонтирован в щит и подлежит отправке заказчику).

4.5 Механизмы защиты

Литий-ионные аккумуляторы 18650 безопасны при правильном обращении, исключающем такие факторы как: заряд и разряд перегретой батареи, превышение зарядных и разрядных токов (в частности, короткое замыкание), перезаряд, сильные механические воздействия (удары, повреждения корпуса аккумуляторов). Кроме того, для увеличения времени жизни батарей исключают заряд при отрицательных температурах и глубокий разряд.

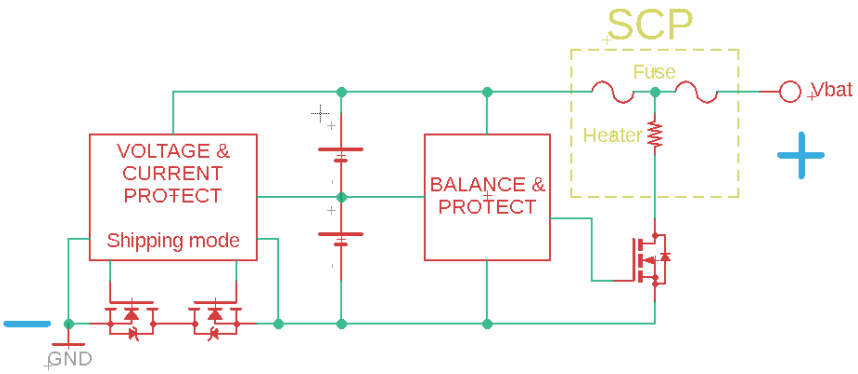


Рис. 7. Схема защиты

В WB-UPS v.3 предусмотрены следующие меры защиты аккумуляторов:

- многофункциональная схема защиты литиевых батарей (на схеме: VOLTAGE & CURRENT PROTECT): батарея автоматически отключается от WB-UPS v.3 при повышенном (перезаряд) или пониженном (переразряд) напряжении батареи, при превышении зарядного или разрядного токов (в том числе, при коротком замыкании). Эта же схема реализует транспортный режим (Shipping mode);
- использование управляемого предохранителя (на схеме: SCP). Он работает как обычный — разрывает цепь батареи при недопустимо больших токах (Fuse), а также имеет дополнительный вход (Heater), который позволяет дополнительной схеме защиты (независимой и работающей параллельно основной, на схеме: BALANCE & PROTECT) пережигать предохранитель управляющим импульсом при превышении допустимого напряжения на любом из аккумуляторов;
- схема балансировки напряжения аккумуляторов батареи (на схеме: BALANCE & PROTECT) — обеспечивает одинаковый заряд обоих аккумуляторов батареи, исключая перезаряд одного из аккумуляторов, если второй разряжен;

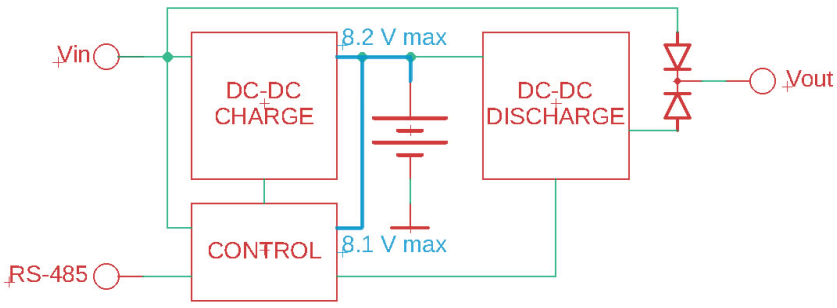


Рис. 8. Контроль напряжения заряда

- двойной контроль напряжения заряда батареи: программный (управляющим микроконтроллером) и аппаратный (специализированным чипом);
- аппаратное ограничение зарядных и разрядных токов;
- двойной контроль температуры батареи: программный и аппаратный — исключает разряд батареи при температурах выше +60 или ниже −20 °C, исключает заряд батареи при температурах выше +50 или ниже +5 °C.

4.6 Кнопка управления и индикация

Кнопка на крышке используется для включения/выключения и индикации состояния модуля. Выключение модуля кнопкой возможно только при отсутствии внешнего питания. При наличии напряжения на клемме Vin модуль всегда включен.

Подсветка кнопки отображает текущее состояние модуля:

Индикация		**Условие**
Кнопка зелёная (Full)		• есть входное напряжение; • аккумуляторы заряжены.
Кнопка медленно (0.5 Гц) мигает зелёным (Charge)	 0мс 1.0с 2.0с 3.0с	• есть входное напряжение; • идет зарядка.
Кнопка красная (In fail)		• нет входного напряжения; • работа от аккумуляторов; • нет потребления (нагрузка не подключена или не активна).
Кнопка медленно (0.5 Гц) мигает красным (In fail)	 0мс 1.0с 2.0с 3.0с	• нет входного напряжения; • работа от аккумуляторов; • есть потребление.
Кнопка быстро (4 Гц) мигает красным	 0мс 250мс 500мс 750мс	• разряд: батарея полностью разряжена, нагрузка отключена; • разряд: слишком низкая (<−20°C) или слишком высокая (>+60°C) температура. Нагрузка отключена; • заряд: слишком низкая (<+5°C) или слишком высокая (>+50°C) температура. Заряд приостановлен. Нагрузка питается от Vin.

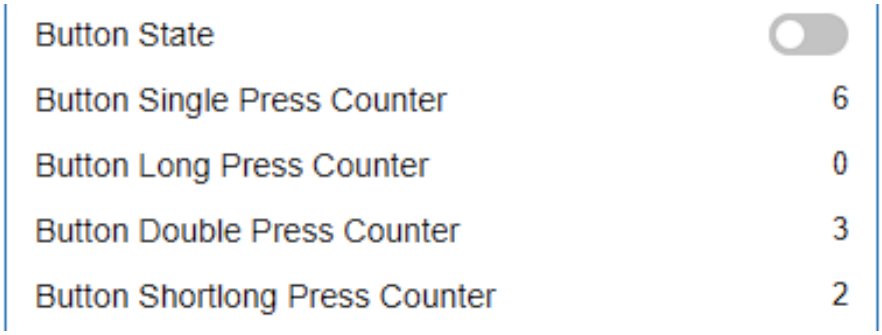


Рис. 9. Отображение счётчиков нажатий и состояния кнопки в веб-интерфейсе

В регистры Modbus выведена информация о состоянии кнопки, а также счётчики четырёх стандартных типов нажатий (короткое, длинное, двойное короткое, короткое - длинное), что позволяет использовать её как дополнительный орган управления.

При отсутствии внешнего питания длинное нажатие вызовет выключение устройства. Ограничений на другие типы нажатий нет.

4.7 Параллельное подключение нескольких WB-UPS v.3

Иногда нужно запитать нагрузку с большой номинальной мощностью. В этом случае лучшим решением будет разделить нагрузку на группы с потребляемой мощностью не более 15 Вт каждая, и поставить на каждую группу отдельный WB-UPS v.3. Но это не всегда возможно (если нагрузка потребляет больше 15 Вт, либо нагрузка меняется со временем). Кроме того, может быть нужно увеличить время работы от батареи. В этом случае можно использовать параллельное подключение нескольких WB-UPS v.3.

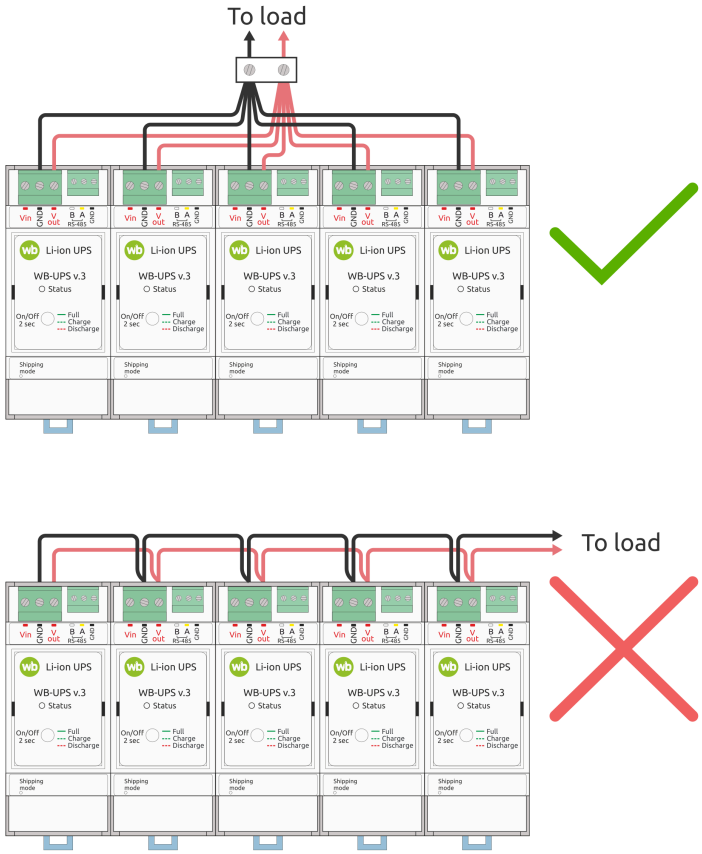


Рис. 10. Параллельное подключение выходов WB-UPS v.3. Все провода одной длины.

При параллельном подключении выходов нескольких WB-UPS v.3 суммируются как мощности, так и ёмкости батарей источников.

В настройках WB-UPS v.3 по умолчанию включен режим параллельной работы: источники самостоятельно распределяют нагрузку между собой. При увеличении потребляемой мощности каждый источник снижает свою уставку выходного напряжения, перекладывая часть нагрузки на «соседей».

Выходное напряжение при этом может уменьшаться (не более, чем на 10% при максимальной нагрузке).

Например, при параллельном подключении выходов трёх WB-UPS v.3 можно запитать нагрузку номинальной мощностью 35-40 Вт, а суммарная энергия (ёмкость) батарей составит 45 Вт·ч (это позволит нагрузке мощностью 15 Вт проработать более 3 часов).

Точно поровну нагрузку распределить невозможно (из-за разного сопротивления проводов, погрешностей уставки напряжения), поэтому для максимально эффективного использования ёмкости батарей при параллельном подключении нужно:

- включить ручной режим выбора выходного напряжения и установить одинаковое выходное напряжение на всех подключенных параллельно источниках;
- соединить выходы источников «звездой»: вести отдельный провод от каждого WB-UPS v.3 к нагрузке (или использовать промежуточный клеммник: от каждого источника провести отдельный провод к клеммнику, а уже от клеммника к нагрузкам);
- использовать провода одного сечения и одной длины для уменьшения разброса сопротивления;
- оставить запас по мощности по 2-3 Вт на каждый WB-UPS v.3.

Если запас не оставлять (например, запитать нагрузку мощностью 45 Вт от трёх WB-UPS v.3), то какой-то источник может отдавать больше своей номинальной мощности и больше нагреваться. Это создаёт риск преждевременного отключения по перегреву.

5 Монтаж

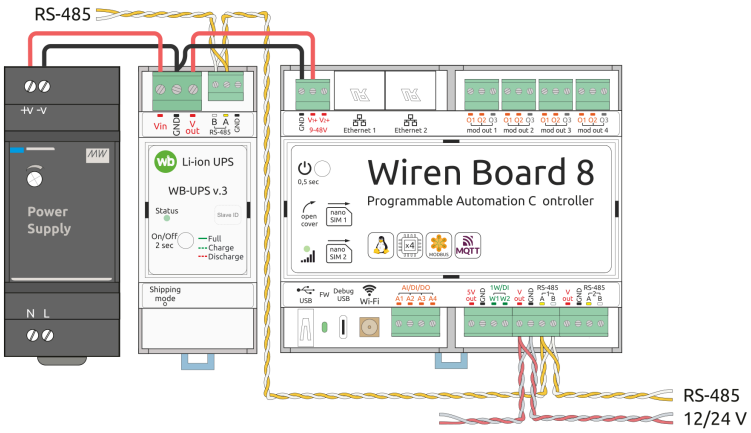


Рис. 11. Пример подключения источника бесперебойного питания WB-UPS v.3 к источнику питания

Устройство монтируется на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм.

Не допускайте перегрева модуля: не устанавливайте в щите рядом с сильно греющимися компонентами, например, контакторами. Для улучшения охлаждения, обеспечьте зазор от соседних устройств порядка сантиметра, например, с помощью фиксатора на DIN-рейку.

На рисунке показан пример подключения источника бесперебойного питания WB-UPS к нагрузке. Линии питания от основного блока питания подключаются к клеммам Vin и GND, выход бесперебойного питания — к клеммам Vout и GND.

6 Представление в веб-интерфейсе контроллера WB

6.1 Выбор шаблона

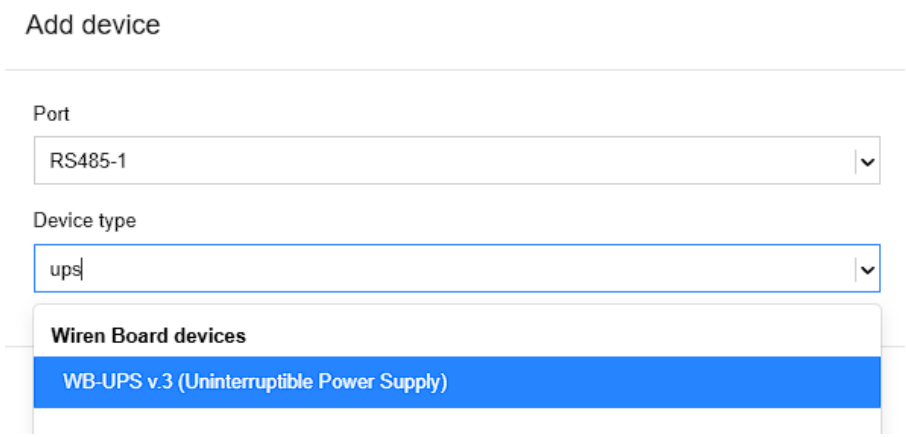


Рис. 12. Выбор шаблона

Чтобы устройство появилось на вкладке *Устройства* в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board, добавьте его автоматически, через поиск устройств Wiren Board на шине RS-485, или вручную, через выбор шаблона **WB-UPS v.3**.

Если у вас нет этого шаблона, или представление устройства отличается от показанного здесь, обновите прошивку устройства и ПО контроллера.

6.2 Управление устройством и просмотр значений

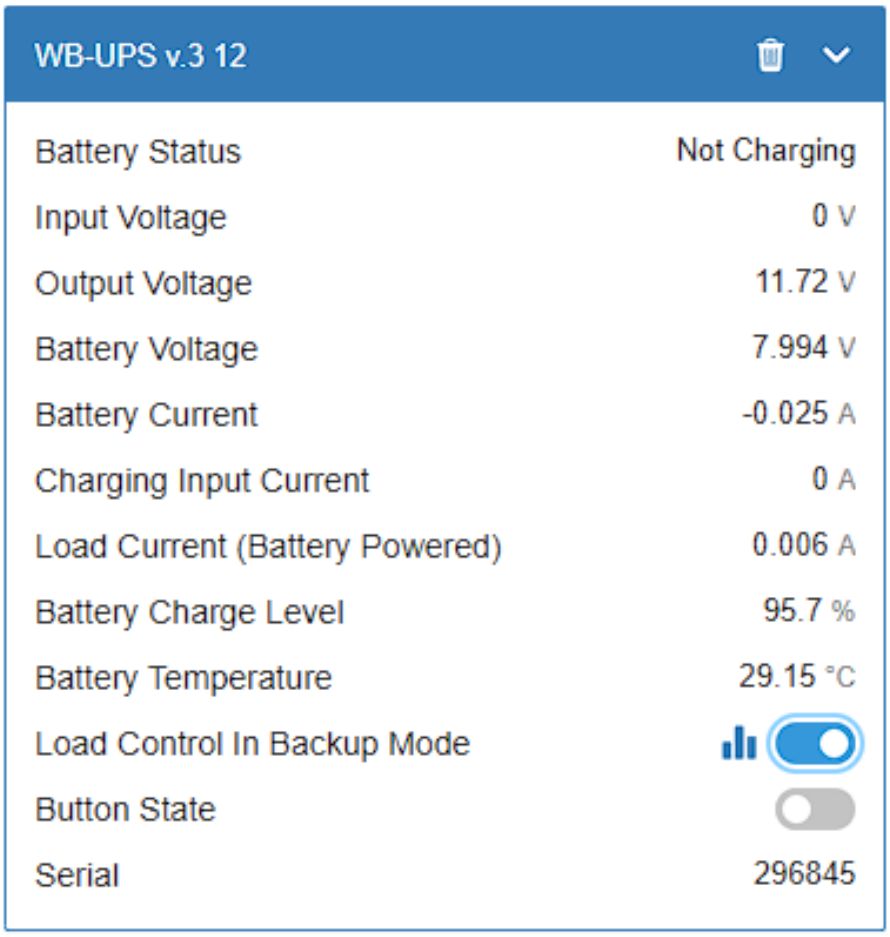


Рис. 13. Отображение в веб-интерфейсе

В веб-интерфейсе вы можете управлять выходами устройства и просматривать полученные с него значения. Список отображаемых каналов можно изменить через настройки устройства, доступные в настройках драйвера wb-mqtt-serial.

Набор контролов меняется в зависимости от выбранного режима.

7 Настройка

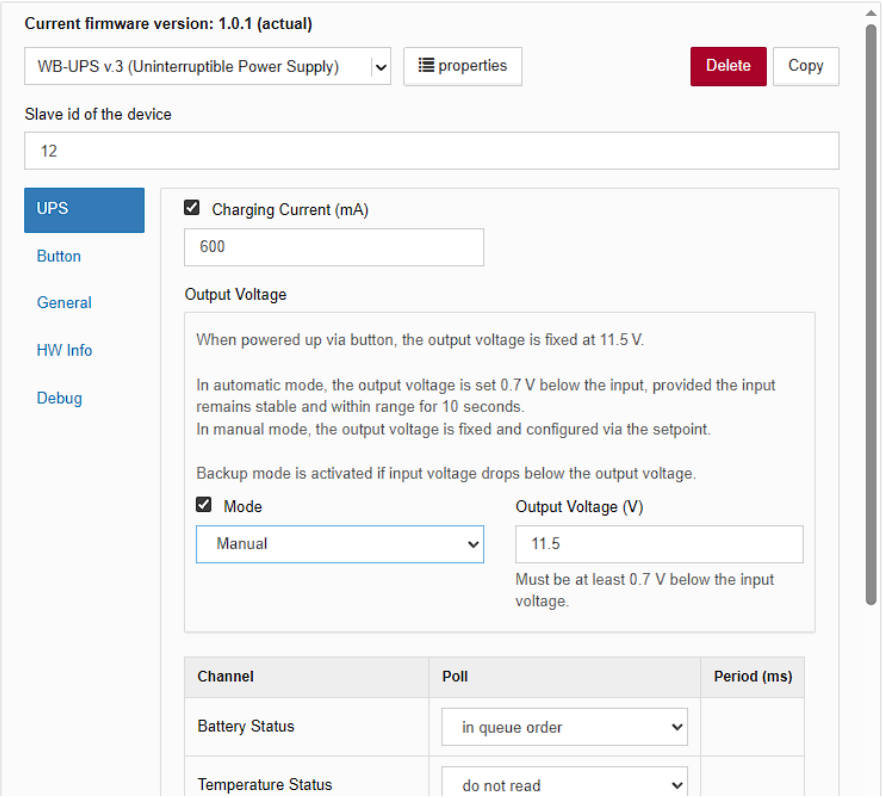


Рис. 14. Настройка WB-UPS v.3 в веб-интерфейсе

7.1 Способы настройки

1. Указать параметры в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board в разделе **Настройки → Конфигурационные файлы → Настройка драйвера serial-устройств**. Если у вас нет этих пунктов, проверьте уровень доступа.
2. Записать настройки в Modbus-регистры модуля из консоли контроллера с помощью утилиты modbus-utils-rpc или modbus_client.
3. Если нет контроллера Wiren Board, используйте Веб-конфигуратор устройств Wiren Board или другое ПО, подробнее на странице Работа с Modbus-устройствами Wiren Board без контроллера. Вам понадобится компьютер с преобразователем интерфейсов USB-RS485.

Мы постоянно совершенствуем наши устройства, поэтому, если вы не нашли описанных в документации настроек — обновите прошивку устройства и программное обеспечение контроллера.

8 Работа по Modbus

Настройка Modbus-модулей и обновление прошивок

Устройства Wiren Board управляются по протоколу Modbus RTU. На физическом уровне подключаются через интерфейс RS-485.

Поддерживаются все основные команды чтения и записи одного или нескольких регистров. Смотрите список доступных команд в описании протокола Modbus.

Настроить параметры модуля можно:

- в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board;
- с помощью Веб-конфигуратора устройств Wiren Board
- через сторонние программы.

8.1 Параметры порта по умолчанию

Значение по умолчанию	Название параметра в веб-интерфейсе	Параметр
9600	Baud rate	Скорость, бит/с
8	Data bits	Количество битов данных
None	Parity	Бит чётности
2	Stop bits	Количество стоповых битов

В актуальной версии прошивки устанавливать параметр *Stop bits* необязательно — устройство будет работать без ошибок и в случае, когда количество стоповых битов не совпадает с настройками Modbus-мастер.

Для ускорения отклика устройств **рекомендуем поднять скорость обмена до 115 200 бит/с**, см. Настройка параметров обмена данными

8.2 Modbus-адрес



Рис. 15. Modbus-адрес, установленный на производстве. Слева — наклейка на крышке устройства. Справа — наклейка на боковой стенке или нижней стороне устройства.

Каждое устройство на линии имеет уникальный адрес в диапазоне от 1 до 247. Адрес устройства, установленный на заводе, указан на наклейках, расположенных на корпусе устройства (на верхней крышке, сбоку или снизу). На заводе устройствам Wiren Board в одной партии присваиваются разные адреса, поэтому в вашем заказе, скорее всего, адреса не будут повторяться.

О том, как узнать, изменить или сбросить Modbus-адрес устройства, читайте в статье Modbus-адрес устройства Wiren Board.

8.3 Расширение Быстрый Modbus

Насколько быстр Быстрый Modbus?

Быстрый Modbus добавляет стандартному протоколу Modbus новые полезные функции: быстрое сканирование устройств Wiren Board на шине RS-485 и опрос событий.

Дополнительные возможности активируются специальной командой с мастера. Поэтому устройства Wiren Board можно без проблем использовать с любым сторонним оборудованием.

Не все регистры устройства поддерживают генерацию событий, смотрите карту регистров. Регистры с событиями отмечены молнией ⚡ . Подробнее читайте на странице **Быстрый Modbus**.

8.4 Карта регистров

8.4.1 Описание

Таблица 1. Условные обозначения

RO / RW	Read only / Read/Write
Выделено **жирным**	Значение регистра по умолчанию
xN	Множитель, на который надо умножить число из регистра, чтобы получить значение в единицах измерения. Не указан — считать равным 1
⚡	Регистр поддерживает отправку данных с помощью событий Быстрого Modbus.
FW	Версия прошивки устройства, с которой появился регистр. Пусто — регистр был всегда.
Error:	Значение при ошибке
Серый цвет ячейки	Служебный регистр: назначение, формат и содержимое может измениться в новых версиях прошивки

Modbus-регистры устройства

Адрес		Параметры регистра			Описание	Значения	FW
Dec	**Hex**	**Тип**	**Доступ**	**Формат**			
Состояние модуля резервного питания							
0	0x0000	Input ⚡	RO	u16	Состояние батареи Состояния, отличные от «заряжается» и «полностью заряжена» должны расцениваться как авария.	0 - заряжается 1 - полностью заряжена 2 - разряжается 3 - полностью разряжена 4 - не заряжается	
1	0x0001	Input ⚡	RO	u16	Состояние температуры	0 - норма 1 - низкая, работа запрещена 2 - низкая, только разряд 3 - высокая, только разряд 4 - высокая, работа запрещена	
2	0x0002	Input	RO	u16	Входное напряжение	мВ	
3	0x0003	Input	RO	u16	Выходное напряжение	мВ	
4	0x0004	Input	RO	u16	Напряжение батареи	мВ	
5	0x0005	Input	RO	s16	Ток батареи	мА	
6	0x0006	Input	RO	u16	Ток, потребляемый устройством для заряда батареи	мА	
7	0x0007	Input	RO	u16	Ток, потребляемый нагрузкой при работе от батареи	мА	
8	0x0008	Input	RO	u16	Уровень заряда батареи	x0.01, %	
9	0x0009	Input	RO	s16	Температура батареи	x0.01, °C	
Управление модулем резервного питания							
0	0x0000	Coil	RW	bool	Управление нагрузкой в режиме резервного питания	0 - отключена **1 - включена**	
Параметры модуля резервного питания							
16	0x0010	Holding	RW	u16	Режим управления выходным напряжением. • автоматически: выходное напряжение устанавливается на 0.7 В ниже входного, если входное напряжение выше 11.0 В и стабильно в течение 10 секунд • вручную: выходное напряжение задается через регистр При включении с кнопки выходное напряжение всегда равно 11.5 В.	**0 - автоматически** 1 - вручную	
17	0x0011	Holding	RW	u16	Задание выходного напряжения при работе в ручном режиме. Для корректной работы выходное напряжение должно быть как минимум на 0.7 В ниже входного напряжения.	мВ 9000 - 25600 (**11500**)	
18	0x0012	Holding	RW	u16	Ток заряда батареи	мА 300 - 2000 (**600**)	
22	0x0016	Holding	RW	u16	Режим параллельного подключения. Позволяет использовать несколько модулей WB-UPS v.3 для увеличения выходной мощности. В этом режиме выходное напряжение может отличаться на 10% от установленного, что позволяет равномерно распределять отдаваемую мощность между модулями WB-UPS. Рекомендуется использовать ручной режим управления выходным напряжением и установить одинаковые значения на всех модулях, включенных параллельно.	0 - выключен **1 - включен**	1.1.0

Адрес		Параметры регистра			Описание	Значения	FW
Dec	**Hex**	**Тип**	**Доступ**	**Формат**			
Состояние модуля резервного питания							
Состояние кнопки и счётчики нажатий							
Кнопка на модуле WB-UPS v.3 может использоваться для управления другими устройствами через правила. При наличии внешнего питания кнопка не выполняет никаких действий на модуле WB-UPS v.3. При отсутствии внешнего питания длинное нажатие отключает WB-UPS v.3. Параметры нажатий фиксированы: • время длинного нажатия: 2000 мс • время ожидания второго нажатия: 300 мс							
0	0x0000	Discrete Input ⚡	RO	bool	Состояние кнопки на корпусе WB-UPS v.3	0 - отпущена 1 - нажата	
464	0x01D0	Input ⚡	RO	u16	Счётчик короткого нажатия	0 – 65535 по кругу	
480	0x01E0	Input ⚡	RO	u16	Счётчик долгого нажатия		
496	0x01F0	Input ⚡	RO	u16	Счётчик двойного нажатия		
512	0x0200	Input ⚡	RO	u16	Счётчик короткого, а затем долгого нажатия		
Калибровочные регистры							
100	0x0064	Holding	RW	u16	Разблокировка записи значений в калибровочные регистры. Для разблокировки запишите значение `0xABCD`.	**0 - запись запрещена** 1 - запись разрешена	352
0x0160	Holding	RW	s16	Charger Vbus k	−32768 – 32767 (**0**) `value = value * (1 + k / 32768) + b`		353
0x0161				Charger Vbus b			354
0x0162				Charger Vbat k			355
0x0163				Charger Vbat b			356
0x0164				Charger Ibus k			357
0x0165				Charger Ibus b			358
0x0166				Charger Ibat k			359
0x0167				Charger Ibat b			368
0x0170	Holding	RW	s16	Discharger Vbus k			369
0x0171				Discharger Vbus b			370
0x0172				Discharger Vbat k			371
0x0173				Discharger Vbat b			372
0x0174				Discharger Ibus k			373
0x0175				Discharger Ibus b			374
0x0176				Discharger Ibat k			375
0x0177				Discharger Ibat b			384
0x0180	Holding	RW	s16	Discharger Vout setpoint k		1.1.0	385
0x0181				Discharger Vout setpoint b			Служебные регистры
8	0x0008	Discrete Input	RO	bool	Состояние аппаратной защиты по температуре	0 - норма 1 - защита сработала	

Адрес		Параметры регистра			Описание	Значения	FW
Dec	**Hex**	**Тип**	**Доступ**	**Формат**			
Состояние модуля резервного питания							
9	0x0009	Discrete Input	RO	bool	Состояние зарядника	0 - выключен 1 - включен	
10	0x000A				Состояние разрядника		
10	0x000A	Input	RO	u16	Текущая уставка тока заряда АКБ	мА	
11	0x000B	Input	RO	u16	Желаемая уставка выходного напряжения	мВ	
12	0x000C	Input	RO	u16	OCV	мВ	
13	0x000D	Input	RO	u16	Фактическая уставка выходного напряжения. Может отличаться от желаемой при работе в параллельном режиме из-за снижения мощности для равномерного распределения нагрузки. Это значение записывается в чип разрядника.	мВ	1.1.0
8	0x0008	Coil	RW	bool	Перезапуск алгоритма заряда. Принудительно включает зарядку батареи, когда напряжение на ней превышает 7.8 В. В норме для увеличения срока службы батареи зарядка запускается, если напряжение батареи стало ниже 7.8 В.	Запишите **1**, чтобы перезапустить зарядку.	
9	0x0009	Coil	RW	bool	Отключение светодиода на кнопке. Не сохраняется в энергонезависимую память.	**0 - включен** 1 - отключен	
19	0x0013	Holding	RW	u16	Ограничение тока разряда батареи	мА 2000 - 6000 (**4000**)	
20	0x0014	Holding	RW	u16	Уставка VINREG	мВ 4500 - 25600 (**4500**)	
21	0x0015	Holding	RW	u16	Charge counter	x0.1 мА·ч	
1024	0x0400	Input	RO	u16	Charger Vbus raw value		
1025	0x0401				Charger Vbat raw value		
1026	0x0402				Charger Ibus raw value		
1027	0x0403				Charger Ibat raw value		
1040	0x0410	Input	RO	u16	Discharger Vbus raw value		
1041	0x0411				Discharger Vbat raw value		
1042	0x0412				Discharger Ibus raw value		
1043	0x0413				Discharger Ibat raw value		
1056	0x0420	Input	RO	u16	Charger Vbus real filtered value	мВ	
1057	0x0421				Charger Vbat real filtered value		
1058	0x0422				Charger Ibus real filtered value	мА	
1059	0x0423				Charger Ibat real filtered value		
1072	0x0430	Input	RO	u16	Discharger Vbus real filtered value	мВ	
1073	0x0431				Discharger Vbat real filtered value		
1074	0x0432				Discharger Ibus real filtered value	мА	
1075	0x0433				Discharger Ibat real filtered value		

Параметры подключения, версия прошивки и другие служебные регистры

Адрес		**Параметры регистра**			**Описание**	**Значения**	**Примечание**
Dec	**Hex**	**Тип**	**Доступ**	**Формат**			
Параметры подключения							
110	0x006E	Holding	RW	u16	Скорость порта RS-485. Настройка параметров подключения по RS-485	x100, Боды 12 — 1200 бит/с, 24 — 2400 бит/с, 48 — 4800 бит/с, **96 — 9600 бит/с**, 192 — 19 200 бит/с, 384 — 38 400 бит/с, 576 — 57 600 бит/с, 1152 — 115 200 бит/с	
111	0x006F	Holding	RW	u16	Настройка бита чётности порта RS-485	**0 — нет бита чётности (none)**, 1 — нечётный (odd), 2 — чётный (even)	
112	0x0070	Holding	RW	u16	Количество стоп-битов порта RS-485 Подробнее: игнорирование стопбитов	1, **2**	
128	0x0080	Holding	RW	u16	Modbus-адрес устройства (подробнее)		**Модель устройства и версия прошивки**
200-205	0x00C8 - 0x00CD	Input	RO	string	Модель устройства		
206-219	0x00CE - 0x00DB	Input	RO	string	Расширение модели устройства.	Для чтения модели устройства нужно читать диапазон из 20 регистров (200 - 219)	Только в версиях прошивок, где есть Быстрый Modbus
220-244	0x00DC - 0x00F4	Input	RO	string	Хэш коммита и название ветки откуда собрана прошивка (2 символа в регистре)		
250-265	0x00FA - 0x0109	Input	RO	string	Версия прошивки		
266-269	0x010A - 0x010D	Input	RO	u64	Расширение серийного номера		
270-271	0x010E - 0x010F	Input	RO	u32	Серийный номер		
290-301	0x0122 - 0x012D	Holding	RO	string	Сигнатура прошивки		
320	0x0140	Input	RO	u16	Версия прошивки в числовом формате (подробнее)	MAJOR	Только в версиях прошивок, где есть Быстрый Modbus
321	0x0141					MINOR	
322	0x0142					PATCH	
323	0x0143			s16		SUFFIX	
324-325	0x0144 - 0x0145	Input	RO	u32	Версия прошивки в числовом формате		Только в версиях прошивок, где есть Быстрый Modbus
326-327	0x0146 - 0x0147	Input	RO	u32	Версия прошивки в Big Endian формате		Только в версиях прошивок, где есть Быстрый Modbus
Прочее							
104-105	0x0068 - 0x0069	Input	RO	u32	Время работы с момента загрузки	секунды	

Адрес		Параметры регистра			Описание	Значения	Примечание
Dec	**Hex**	**Тип**	**Доступ**	**Формат**			
Параметры подключения							
120	0x0078	Holding	RW	u16	Перезагрузка устройства без сохранения состояния	любое, отличное от 0 перезагружает устройство	129
0x0081	Holding	RW	u16	Перевод в режим обновления прошивки на 2 минуты	любое, отличное от 0 переводит устройство в режим обновления прошивки		330-336
0x014A - 0x0150	Holding	RO	string	Версия загрузчика		130	0x0082
Holding	RW	u16	Отключение светодиода Status	**0 - включен** 1 - отключен		131	0x0083
Holding	RW	u16	Перевод в режим обновления прошивки на текущих настройках соединения. Для проверки того, поддерживает ли текущая прошивка и загрузчик обновление прошивки на текущих настройках соединения, нужно прочитать значение данного регистра: если чтение успешно и значение равно `0`, то функция поддерживается.	запись **1** переводит устройство в режим обновления прошивки		113	0x0071
Holding	RW	u16	Время перед отправкой ответа на modbus запрос	мс 0 - 254 (**0**)	Только в версиях прошивок, где есть Быстрый Modbus	114	0x0072
Holding	RW	u16	Режим непрерывного чтения регистров с зазором	**0 - отключен** 1 - включен 2 - включение сохраняется после перезагрузки	Только в версиях прошивок, где есть Быстрый Modbus	119	0x0077
Input	RO	u16	Минимальное напряжение питания микроконтроллера с момента загрузки до усреднения	мВ		123	0x007B
Input	RO	u16	Напряжение питания микроконтроллера	мВ		124	0x007C
Input	RO	s16	Внутренняя температура микроконтроллера	x0.1, °C		304-319	0x0130-0x013F
Input	RO	string	Номер партии устройства. Регистр доступен только для устройств, произведенных с 21.01.26.		С версии прошивки 1.3.0	65402	0xFF7A
Holding	RW	u16	Сброс настроек устройства к значениям по умолчанию. Настройки связи не сбрасываются. После сброса настроек устройство будет перезагружено.	запись **1** приводит к сбросу настроек	С версии прошивки 1.1.0	64256-64383	0xFB00-0xFB7F
Input	RO	u16	FlashFS: свободное место на странице	байт	С версии прошивки 1.2.0	64384-64511	0xFB80-0xFBFF

Адрес		Параметры регистра			Описание	Значения	Примечание
Dec	**Hex**	**Тип**	**Доступ**	**Формат**			
Параметры подключения							
Input	RO	u16	FlashFS: сумма размеров актуальных файлов на странице	байт		64512-64639	0xFC00-0xFC7F
Input	RO	u16	FlashFS: фрагментация страницы	0 - 100% 0 - все данные актуальны, 100 - нет актуальных данных		64640-64767	0xFC80-0xFCFF
Input	RO	u16	FlashFS: счетчик количества стираний страницы			65504	0xFFE0
Input	RO	u16	Максимальный размер используемого стека	байт 0 - стек поврежден	С версии прошивки 1.2.0	65505	0xFFE1
Input	RO	u16	Объём свободной оперативной памяти	байт		65506	0xFFE2
Input	RO	u16	Объем используемой оперативной памяти	байт		65507	0xFFE3
Input	RO	u16	Размер стека	байт		65508	0xFFE4
Input	RO	u16	Причина последней перезагрузки МК	1 - LPWR, 2 - WWDG, 3 - IWDG, 4 - SFT, 5 - POR, 6 - PIN, 7 - OBL, 8 - V18PWR	С версии прошивки 1.2.0	65509	0xFFE5
Input	RO	u32	Счетчик обновлений прошивки		С версии прошивки 1.2.0		

9 Обновление прошивки и сброс настроек

В устройствах Wiren Board можно обновлять прошивку по протоколу Modbus. Это даёт возможность устранять найденные в прошивке ошибки на месте монтажа, а иногда и добавлять новые функции, если это возможно технически. Настройки, хранящиеся в памяти устройства, не пропадают при обновлении прошивки.

Инструкции:

- Обновление прошивки (**видеоинструкция**)
- Сброс настроек
- Настройка параметров подключения
- Modbus-адрес: узнать, сбросить или изменить
- Обновление загрузчика

Узнать о выходе новой версии прошивки можно в Журнале изменений в прошивке.

10 Известные неисправности

10.1 ERRWBUPS30001: Неверный режим управления выходным напряжением

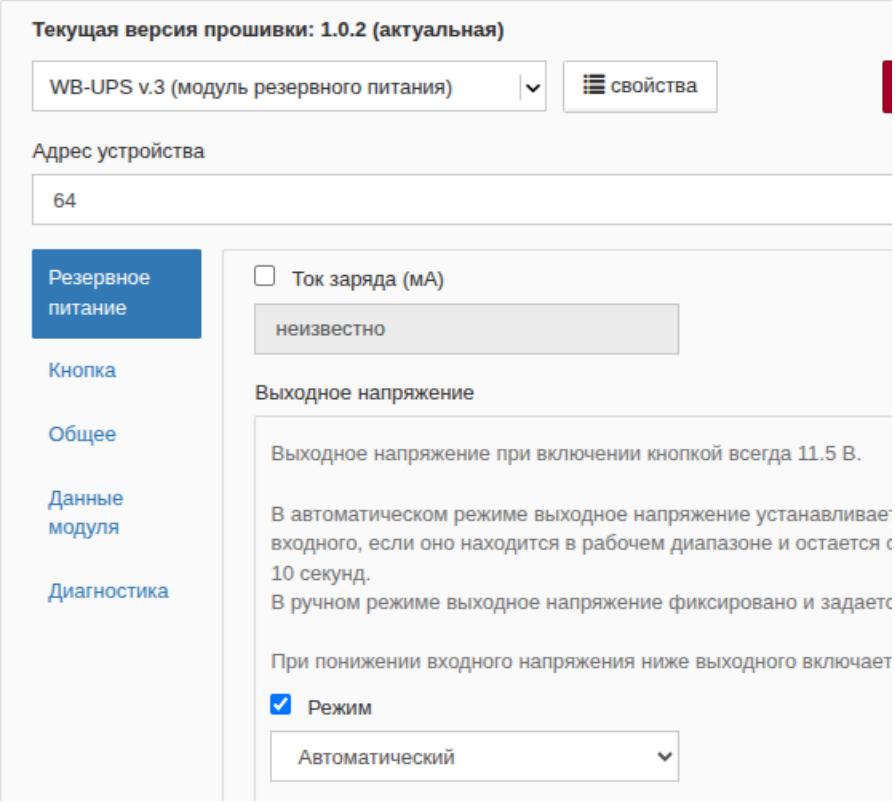


Рис. 16. Настройка режима управления в WB-UPS v.3 через веб-интерфейс контроллера

Подверженные устройства

Все WB-UPS v.3 до партии v3.3D/1.

Описание

Из-за ошибки производственного тестирования, устройству не возвращалась дефолтная настройка управления выходным напряжением (был задан ручной режим работы вместо автоматического). Из-за этого подверженные UPS v.3 выдают на выходе 11.5В независимо от значения напряжения на клемме Vin.

Пути обхода

- используя веб-интерфейс контроллера выставить соответствующие настройки используя шаблон устройства;

- вручную записать значение 0 в регистр 16 (0x0010, Режим управления выходным напряжением).

Запланированное исправление

Исправлено в партии v3.3D/1.

11 Ревизии устройства

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или на печатной плате.

Ревизия	Партии	Дата выпуска	Отличия от предыдущей ревизии
v3.5	v3.5B/2, v3.5C, v3.5D, v3.5E, v3.5E/1, v3.5E/2, v3.5E/3, v3.5E/4, v3.5F, v3.5F/1, v3.5F/2, v3.5F/3, v3.5G - ...	09.2025 - ...	• Устройства в корпусах с матовой поверхностью
v3.5	v3.5A, v3.5A/1, v3.5A/2, v3.5A/3, v3.5B, v3.5B/1	09.2025	• Небольшие изменения в схемотехнике и трассировке • Различные внутренние изменения для оптимизации производства
v3.3	v3.3D/1, v3.3D/2, v3.3E, v3.3E/1	07.2025 - 08.2025	• Исправлена ошибка с неверными режимом управления выходным напряжением ERRWBUPS30001
v3.3	v3.3C/1, v3.3D	07.2025	• Новые аккумуляторы с меньшим внутренним сопротивлением
v3.3	v3.3B, v3.3C	05.2025 - 07.2025	• Первые серийные партии
v3.3	v3.3A	05.2025	• Тестовая партия

12 Изображения и чертежи устройства

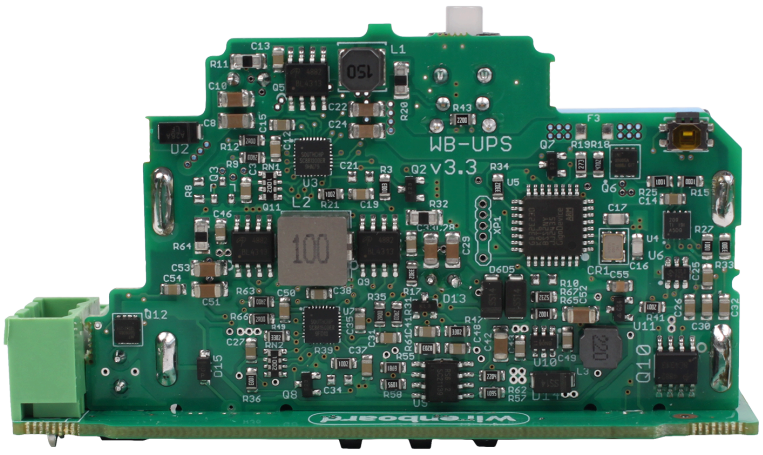


Рис. 17. Плата WB-UPS v.3

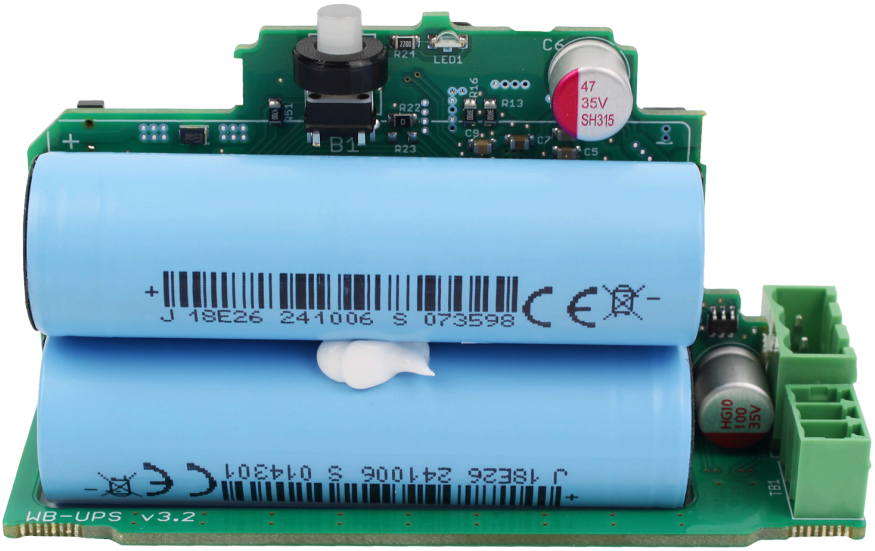


Рис. 18. Аккумуляторная батарея

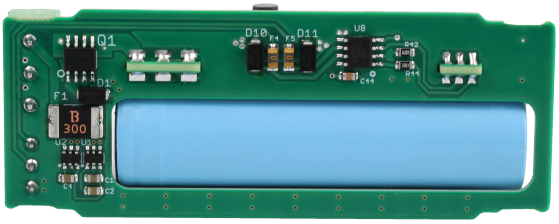


Рис. 19. Нижняя плата WB-UPS v.3



Рис. 20. UPS v.3 - вид сбоку

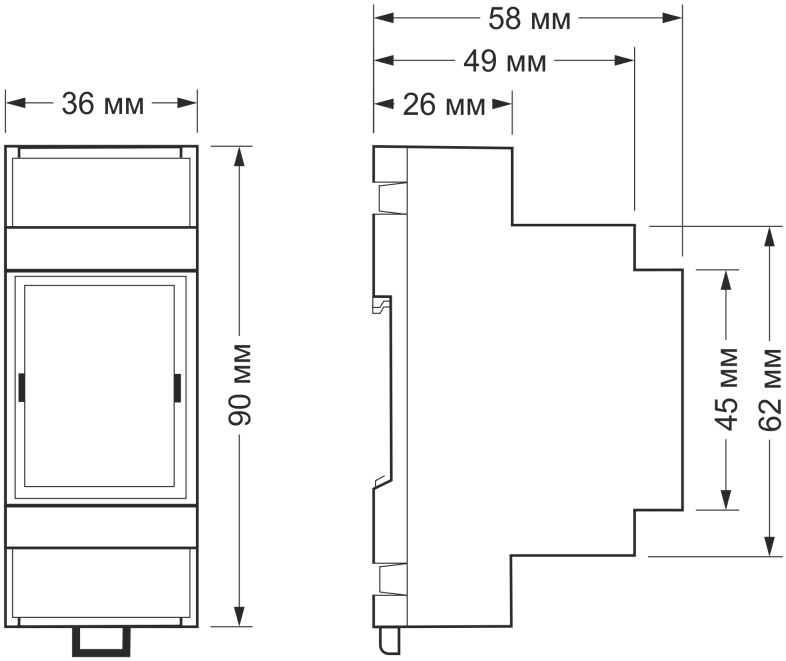


Рис. 21. Габаритные размеры

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Visio:

1. Устройства Wiren Board: Файл:WB-Visio-Lib.zip.
2. Щиты, автоматы, контакторы и прочее от стороннего разработчика.

SVG: Файл:WB-Library.svg.zip

Габаритный чертеж модуля (DXF): Файл:WB-UPSv3.dxf.zip

Габаритный чертеж модуля (PDF): Файл:WB-UPSv3.pdf

База УГО для AutoCAD Electrical: Файл:Wirenboard-AE-base.zip